Projets académiques - M2 Ingénierie Spatiale, Université Toulouse

Academic projects - Master's in Space Engineering, University of Toulouse

Étude de Conception d'un Petit Satellite 2U pour Mission Stratosphérique | 2U Small Satellite Design Study for Stratospheric Mission

FR : Projet d'étude avec le CNES pour un CubeSat 2U destiné à un vol en ballon stratosphérique. Comparaison et choix d'un capteur solaire pour orienter le satellite. Étude pour réduire la taille d'une roue de rotation et sélection de composants électroniques économes en énergie (régulateurs et capteur de position). Respect des limites de poids (<2kg) et de taille (2U).

EN: Study project with CNES for a 2U CubeSat for stratospheric balloon flight. Comparison and selection of solar sensor for satellite orientation. Study to reduce rotation wheel size and selection of energy-efficient electronic components (regulators and position sensor). Compliance with weight (<2kg) and size (2U) limits.

Étude du Chaos dans les Systèmes à Plusieurs Corps | Chaos Study in Multi-Body Systems

FR : Simulation Python du comportement chaotique dans un système avec plusieurs pôles. Test et comparaison de trois méthodes de calcul (Euler, Euler à pas variable, Runge-Kutta 4) pour identifier les zones stables et chaotiques. Étude de l'impact des conditions de départ avec différentes vitesses initiales, et application au système solaire pour suivre les trajectoires d'astéroïdes ou de satellites.

EN: Python simulation of chaotic behavior in multi-pole systems. Testing and comparison of three calculation methods (Euler, variable-step Euler, Runge-Kutta 4) to identify stable and chaotic zones. Study of initial conditions impact with different starting velocities, and solar system application to track asteroid or satellite trajectories.

Détection de Planète par Mesure de Luminosité | Planet Detection through Light Measurement

FR : Traitement de 119 images FITS pour créer une courbe de luminosité d'étoile. Création d'un programme en Python et C incluant la lecture des images, la correction du bruit de fond, la compensation du mouvement du télescope et la mesure de la lumière. Détection réussie du passage d'une planète devant son étoile grâce à l'analyse de la variation de luminosité corrigée.

EN: Processing of 119 FITS images to create a star brightness curve. Development of Python and C program including image reading, background noise correction, telescope movement compensation and light measurement. Successful detection of planet passing in front of its star through corrected brightness variation analysis.

Modélisation de la Rotation des Galaxies : Newton vs MOND | Galaxy Rotation Modeling: Newton vs MOND

FR : Simulation en C et Python des courbes de rotation de galaxies avec deux théories différentes. Programmation de l'approximation de Gauss et du calcul exact pour la gravitation classique, puis comparaison avec la théorie MOND (Modified Newtonian Dynamics). Ajustement des paramètres par méthode χ^2 sur les données réelles de la galaxie NGC6503, montrant les limites de la physique de Newton à l'échelle des galaxies.

EN: C and Python simulation of galaxy rotation curves with two different theories. Programming of Gaussian approximation and exact calculation for classical gravitation, then comparison with MOND theory (Modified Newtonian Dynamics). Parameter adjustment using χ^2 method on real data from NGC6503 galaxy, showing Newton's physics limitations at galaxy scale.

Estimation de Paramètres d'un Signal Bruité | Noisy Signal Parameter Estimation

FR : Analyse d'un signal bruité avec profil lorentzien en MATLAB. Comparaison de trois méthodes d'estimation : moindres carrés avec FWHM connue, maximum de vraisemblance pour tous les paramètres, et approche bayésienne avec Metropolis-Hastings. Minimisation numérique avec différents algorithmes de gradient, analyse des résidus et calcul des matrices de covariance pour évaluer la robustesse de chaque méthode.

EN: Analysis of noisy signal with Lorentzian profile in MATLAB. Comparison of three estimation methods: least squares with known FWHM, maximum likelihood for all parameters, and Bayesian approach with Metropolis-Hastings. Numerical minimization with different gradient algorithms, residual analysis and covariance matrix calculation to evaluate each method's robustness.

Conception AOCS pour CubeSat 3U Déployé depuis l'ISS | AOCS Design for 3U CubeSat Deployed from ISS

FR : Design complet d'un système de contrôle d'attitude pour CubeSat 3U en orbite à 408 km. Analyse du référentiel orbital local et sélection de composants commerciaux (capteurs solaires, magnétomètre, roues de réaction) dans un budget de 100k€. Architecture de contrôle avec filtre de Kalman et contrôleur PID pour atteindre une précision de pointage de 0.5°.

EN: Complete attitude control system design for 3U CubeSat in 408 km orbit. Local orbital frame analysis and commercial component selection (sun sensors, magnetometer, reaction wheels) within 100k€ budget. Control architecture with Kalman filter and PID controller to achieve 0.5° pointing accuracy.

Analyse Orbitale de l'ISS avec Calcul de Transfert Interplanétaire | ISS Orbital Analysis with Interplanetary Transfer Calculation

FR : Traitement de données TLE pour l'analyse de l'orbite ISS en Python avec PYTRIUS. Conversion des éléments képlériens, propagation orbitale et calcul de trace au sol. Détection des passages équatoriaux, calcul de visibilité depuis la station Hartebeesthoek et validation avec Heavens-Above. Étude des perturbations (J2, traînée) et calcul du ΔV pour transfert Terre-Mars par trajectoire de Hohmann.

EN: TLE data processing for ISS orbit analysis in Python with PYTRIUS. Keplerian elements conversion, orbital propagation and ground track calculation. Equatorial crossing detection, visibility calculation from Hartebeesthoek station and validation with Heavens-Above. Perturbations study (J2, drag) and ΔV calculation for Earth-Mars transfer via Hohmann trajectory.

Validation des Mesures de N_2O du Satellite GOSAT-2 par Comparaison avec le Réseau NDACC | Validation of GOSAT-2 N_2O Measurements against the NDACC Ground-Based Network

FR : Projet Python de validation des profils verticaux de concentration en N_2O mesurés par le satellite GOSAT-2 (JAXA) sur la période mars–décembre 2019. Traitement et nettoyage des données satellitaires (filtrage par degré de liberté, valeurs aberrantes), colocalisation spatiale par formule d'Haversine et temporelle (±24h) avec 7 stations FTIR du réseau NDACC (Zugspitze, Kiruna, Izana, Mauna Loa, Tsukuba, Ålesund, Paramaribo). Interpolation des profils en espace logarithmique de la pression, application de l'estimation de Rodgers (averaging kernel, a priori) pour simuler ce que le satellite aurait mesuré aux stations sol. Analyse statistique complète (biais, RMSE, corrélation de Pearson niveau par niveau) et cartographie globale et locale de 23 468 colocalisations. Résultats : biais moyen de ~0,75 ppbv au sol, RMSE entre 2,5 et 3,5 ppbv en troposphère basse, corrélations R entre 0,64 et 0,89 selon la station.

EN: Python project for validation of vertical N_2O concentration profiles measured by the GOSAT-2 satellite (JAXA) over the period March–December 2019. Processing and quality control of satellite data (filtering by degrees of freedom, outlier removal), spatial colocation via Haversine formula and temporal colocation (±24h) with 7 FTIR stations from the NDACC network (Zugspitze, Kiruna,

Izana, Mauna Loa, Tsukuba, Ålesund, Paramaribo). Log-pressure interpolation of profiles, application of the Rodgers optimal estimation method (averaging kernel, a priori) to simulate satellite-equivalent measurements at ground stations. Full statistical analysis (bias, RMSE, Pearson correlation per pressure level) and global/local mapping of 23,468 colocated pairs. Results: mean bias ~0.75 ppbv near surface, RMSE between 2.5 and 3.5 ppbv in the lower troposphere, Pearson R between 0.64 and 0.89 depending on station.

Caractérisation du Diagramme de Rayonnement d'une Antenne de Radiotélescope | Radio Telescope Antenna Beam Pattern Characterization

FR : Travaux pratiques de radioastronomie visant à caractériser expérimentalement le diagramme de rayonnement d'une antenne parabolique de 3 m à 1421,6 MHz (raie HI à 21 cm). Acquisition de données spectrales sur une grille 5×5 de pointages azimut/élévation autour du Soleil, puis reconstruction d'une carte 2D de l'émission radio solaire par interpolation bilinéaire. Modélisation par une gaussienne 2D à 7 paramètres (amplitude, position, largeurs σx/σy, angle de rotation, offset de fond) et ajustement par moindres carrés (scipy.optimize.curve_fit). Analyse statistique des résidus (cartes 2D et 3D, chi-deux réduit), interprétation physique de la structure de Bessel du lobe principal et des lobes secondaires. Mesure de la résolution angulaire par FWHM et comparaison au critère de Rayleigh théorique ($\theta = 1{,}22\lambda/D \approx 4{,}92°$) : accord à 0,61 %.

EN: Radio astronomy lab session aimed at experimentally characterizing the beam pattern of a 3-meter parabolic antenna at 1421.6 MHz (HI line, 21 cm). Spectral data acquired on a 5×5 azimuth/elevation pointing grid around the Sun, followed by reconstruction of a 2D radio intensity map via bilinear interpolation. Beam modelled with a 7-parameter 2D Gaussian (amplitude, center position, widths σx/σy, rotation angle, background offset) and fitted by least-squares (scipy.optimize.curve_fit). Statistical residual analysis (2D and 3D maps, reduced chi-squared), physical interpretation of the Bessel-like main lobe and sidelobe structure including diffraction cross-pattern from the support structure. Angular resolution measured from FWHM and compared to the theoretical Rayleigh criterion ($\theta = 1.22\lambda/D \approx 4.92°$): agreement within 0.61%.